

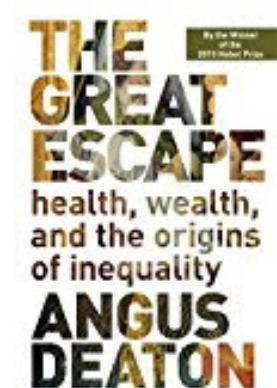
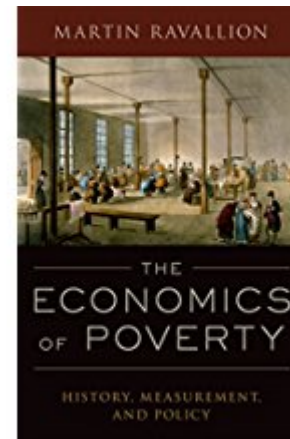
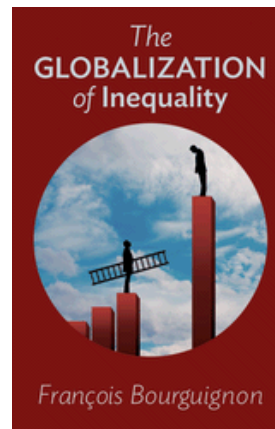
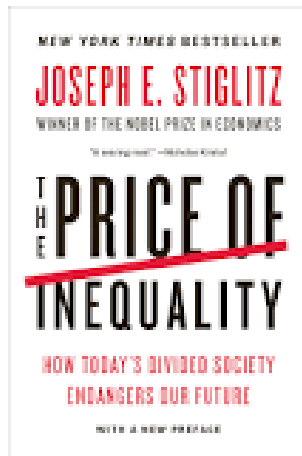
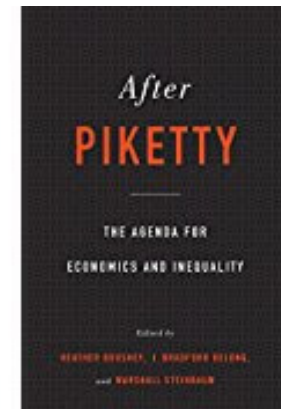
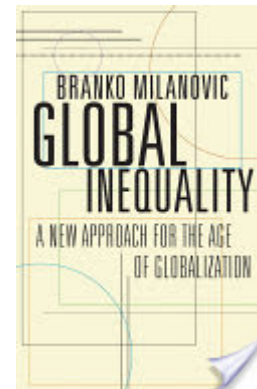
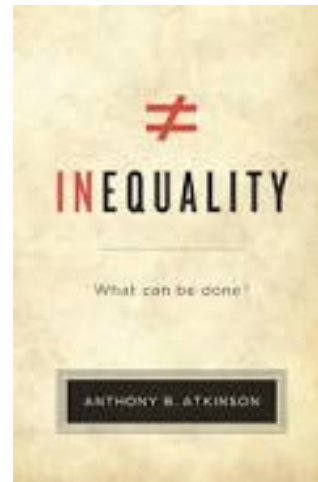
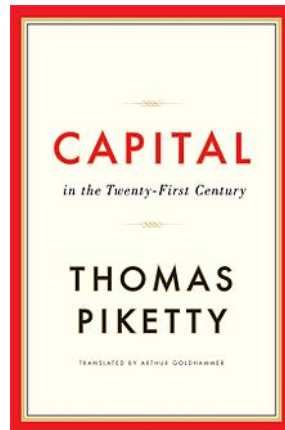
MAESTRÍA EN ECONOMÍA-UNLP

ECONOMÍA DE LA DISTRIBUCIÓN

Leonardo Gasparini

C|E|D|L|A|S

Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata



“La distribución del ingreso es un tema demasiado importante para dejarlo en manos sólo de economistas, sociólogos, historiadores y filósofos”.

Thomas Piketty (2014), *El capital en el siglo XXI*.

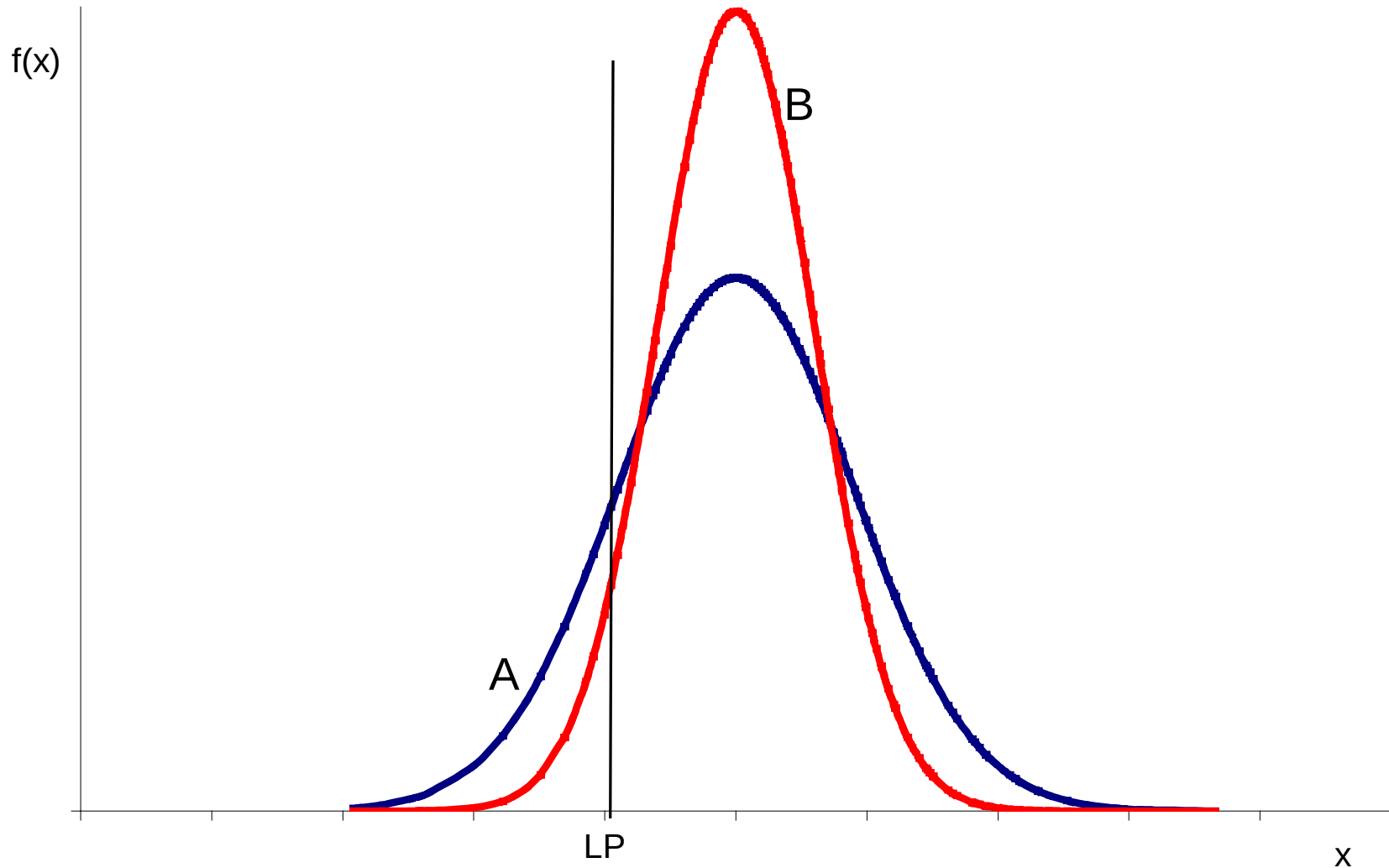
Economía de la distribución

- **Objetivo:** estudiar distribuciones de variables asociadas al bienestar individual.
- La distribución empírica de una variable x es un vector que indica el valor de x que le corresponde a cada unidad de observación.
- ¿Qué nos interesa de la distribución de x ?

Economía de la distribución

- **Desigualdad:** cuán diferentes son los valores de x entre individuos, cuál es la "dispersión" de la distribución de X . (desigualdad $\neq$ distribución)
- **Pobreza:** cuántos individuos están en la cola inferior de la distribución de x y cuán alejados de algún umbral (o del resto).

Distribución: desigualdad y pobreza



Otras dimensiones distributivas

- **Polarización:** asociado a la identificación de grupos internamente homogéneos, con características diferenciadas entre ellos.
- **Movilidad:** asociado a cambios en la posición de un individuo en la distribución de x .
- **Vulnerabilidad:** asociado a la probabilidad de caer debajo de un umbral en la distribución de x .
- **Bienestar, exclusión, segregación.**

Economía de la Distribución

- Área dentro de la Economía del Bienestar o del Desarrollo Económico.
- Ricardo (1817), *Principios*, “La determinación de las leyes que rigen la distribución es el problema primordial de la Economía Política”.
- Marx (1867): explotación, clases, polarización.
- Pareto (1895, 1897): estudios empíricos sistemáticos de la distribución personal del ingreso.

$$N(x) = Kx^{-\alpha}$$

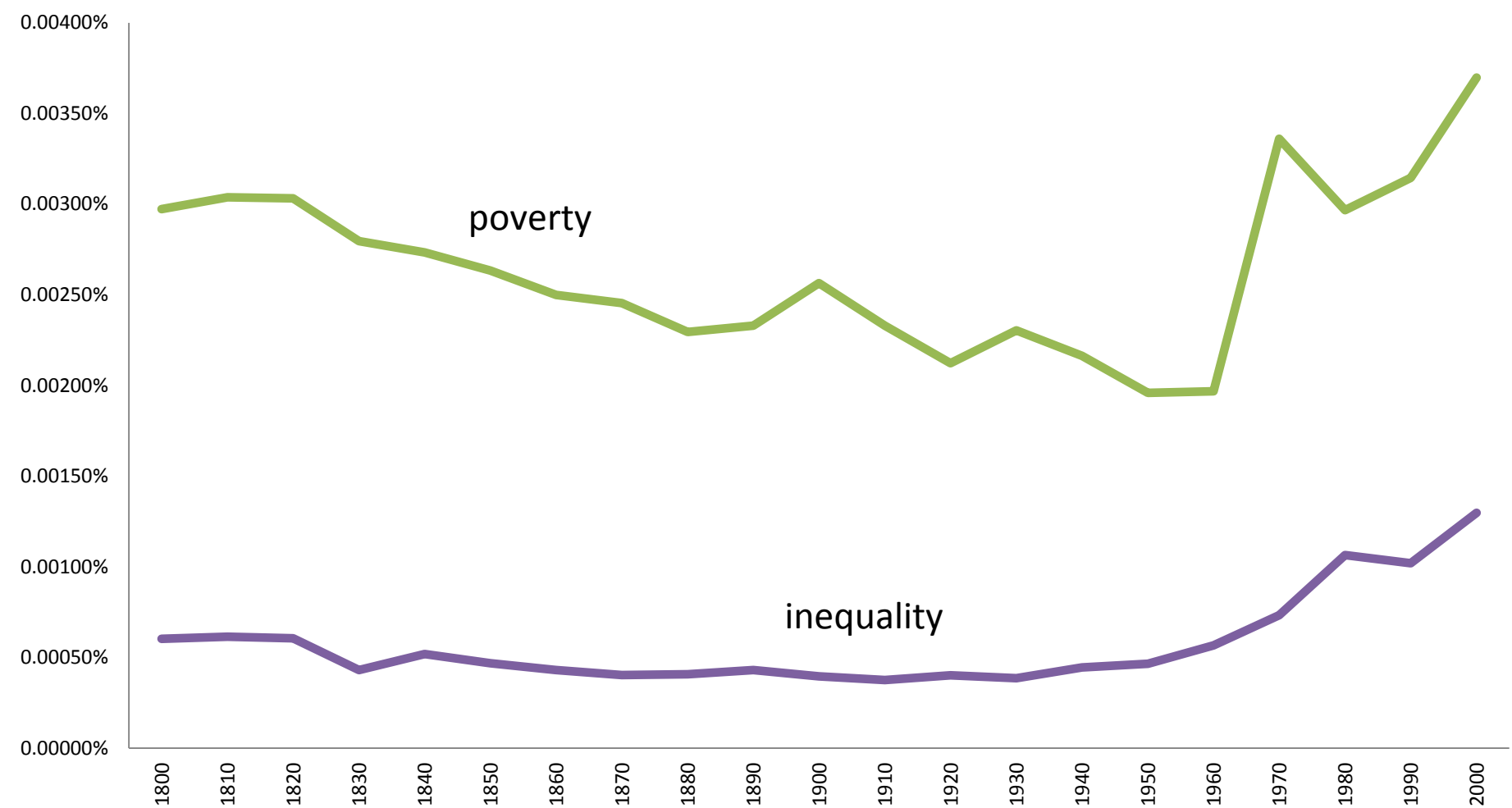
N =número de personas con ingreso igual o mayor a x , $K>0$, $\alpha>0$.

Economía de la Distribución

- α cambia poco $\rightarrow$ Ley de Pareto: “la desigualdad en la distribución del ingreso depende más de la naturaleza humana que de la forma como se organizan las sociedades”.
- Discusión Marxistas – Pareto.
- El tratamiento de los temas distributivos en la Economía académica en el siglo XX ha sido oscilante (leer Sandmo (2015) en el HID)

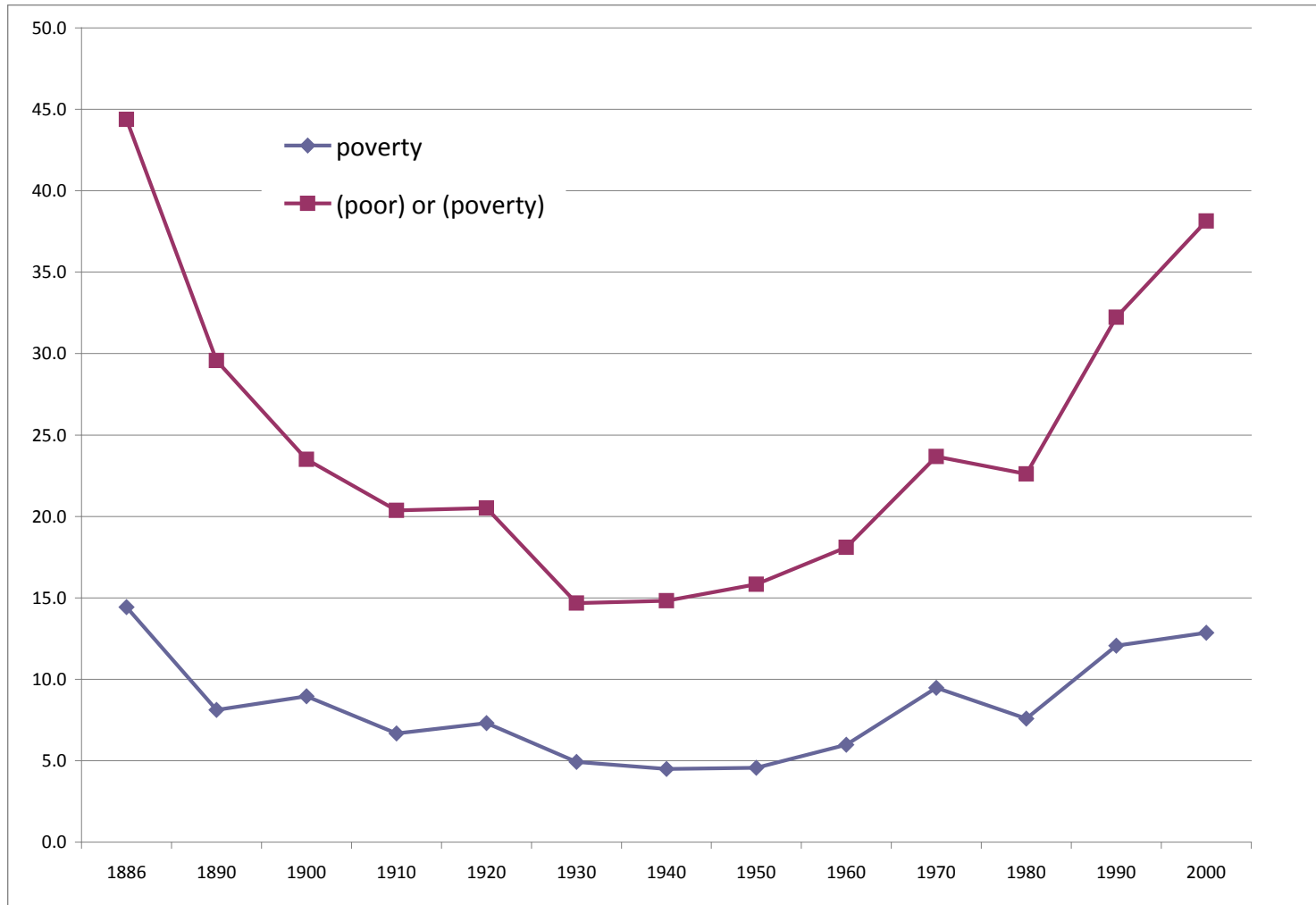
Los estudios distributivos en el mundo

Frecuencia relativa de las palabras “inequality” y “poverty” en Google books



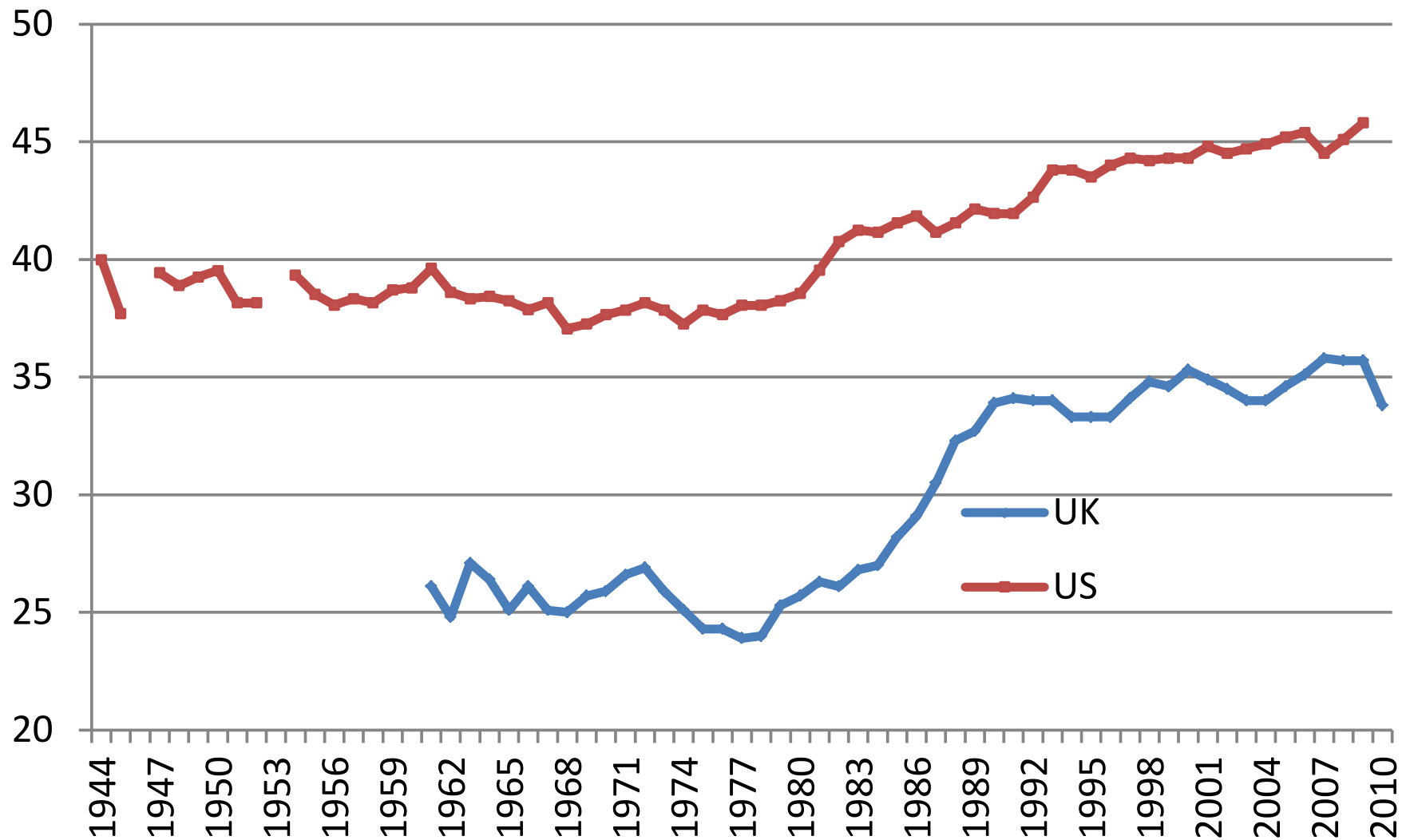
Porcentaje de artículos que incluyen palabras “poor” o “poverty”

Principales journals internacionales de Economía



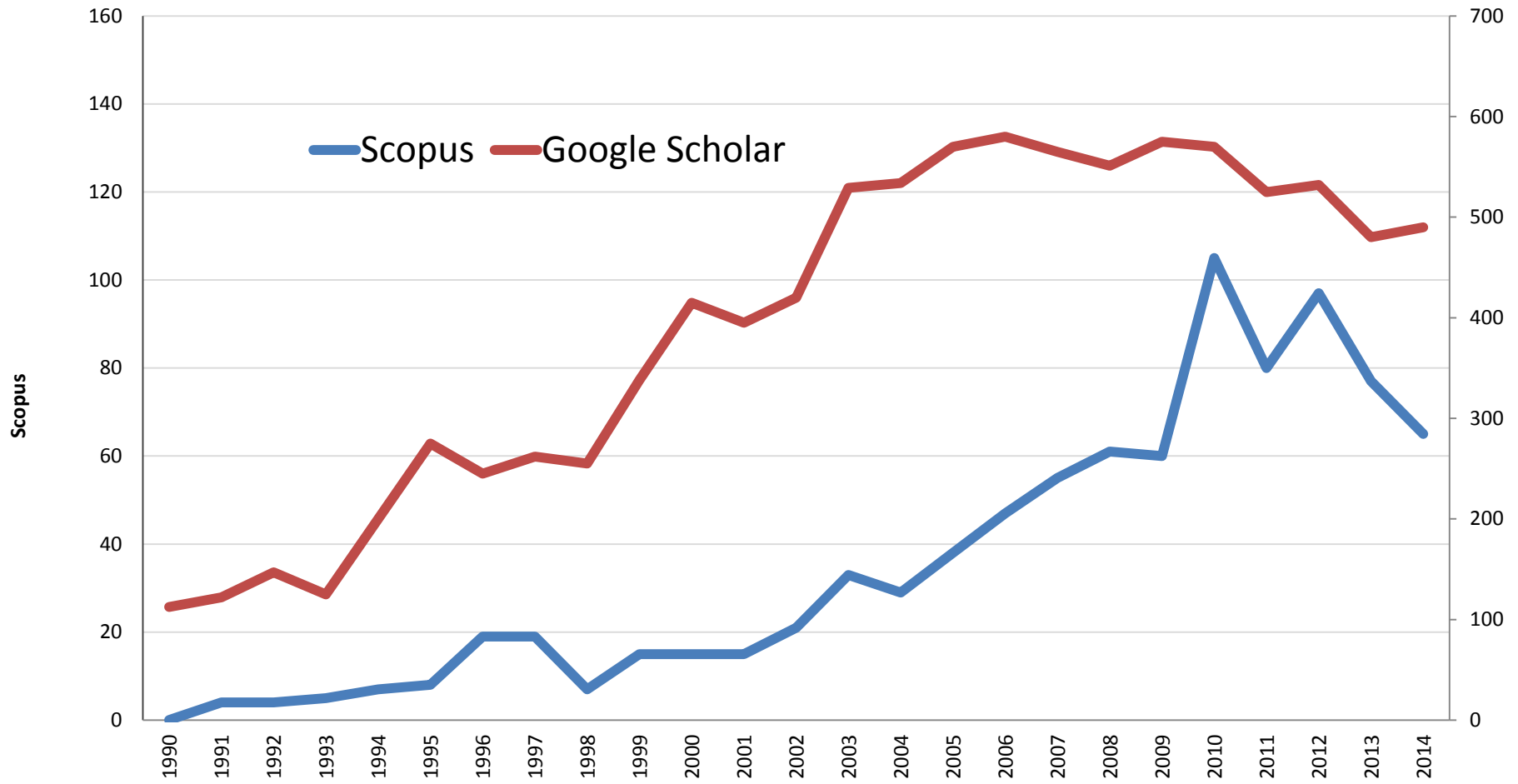
Fuente: datos provistos por Daniel Aromí

Desigualdad en Reino Unido y Estados Unidos



Los estudios distributivos en América Latina

Número de artículos sobre desigualdad y pobreza en América Latina



Fuente: Amarante, Brun y Rossel (2016).

Los temas distributivos en la AAEP

Década	Artículos		%
	Total	Distributivos	
1960	155	5	3.2
1970	262	10	3.8
1980	399	10	2.5
1990	640	27	4.2
2000	1131	94	8.3
2010	807	92	11.4
Total	2184	101	4.6

Fuente: Gasparini (2007) y actualizaciones.

Nota: Artículos presentados en las jornadas de la AAEP

Los temas distributivos en la AAEP

Tema	Número de artículos
Mediciones	43
Desigualdad	15
Pobreza	14
Movilidad	5
Polarización	2
Bienestar agregado	1
Distribución regional	6
Determinantes distributivos	47
Teóricos	11
Empíricos	36
Incidencia de políticas públicas	11
Total	101

Fuente: Gasparini (2007)

- Los estudios sobre pobreza recién aparecen en 1995!
- Polarización y movilidad: recién a mediados de 2000

Los temas distributivos en la Economía

¿Por qué la expansión?

- **Razones de oferta** (reducción de costos: encuestas, capacidad de procesamiento)
- **Razones de demanda** (creciente preocupación social por temas distributivos)

La preocupación por la desigualdad

Pregunta a estudiantes de Economía de todo el mundo:

¿Cuál es la principal pregunta que quisiera contestar cuando se gradúe como economista?



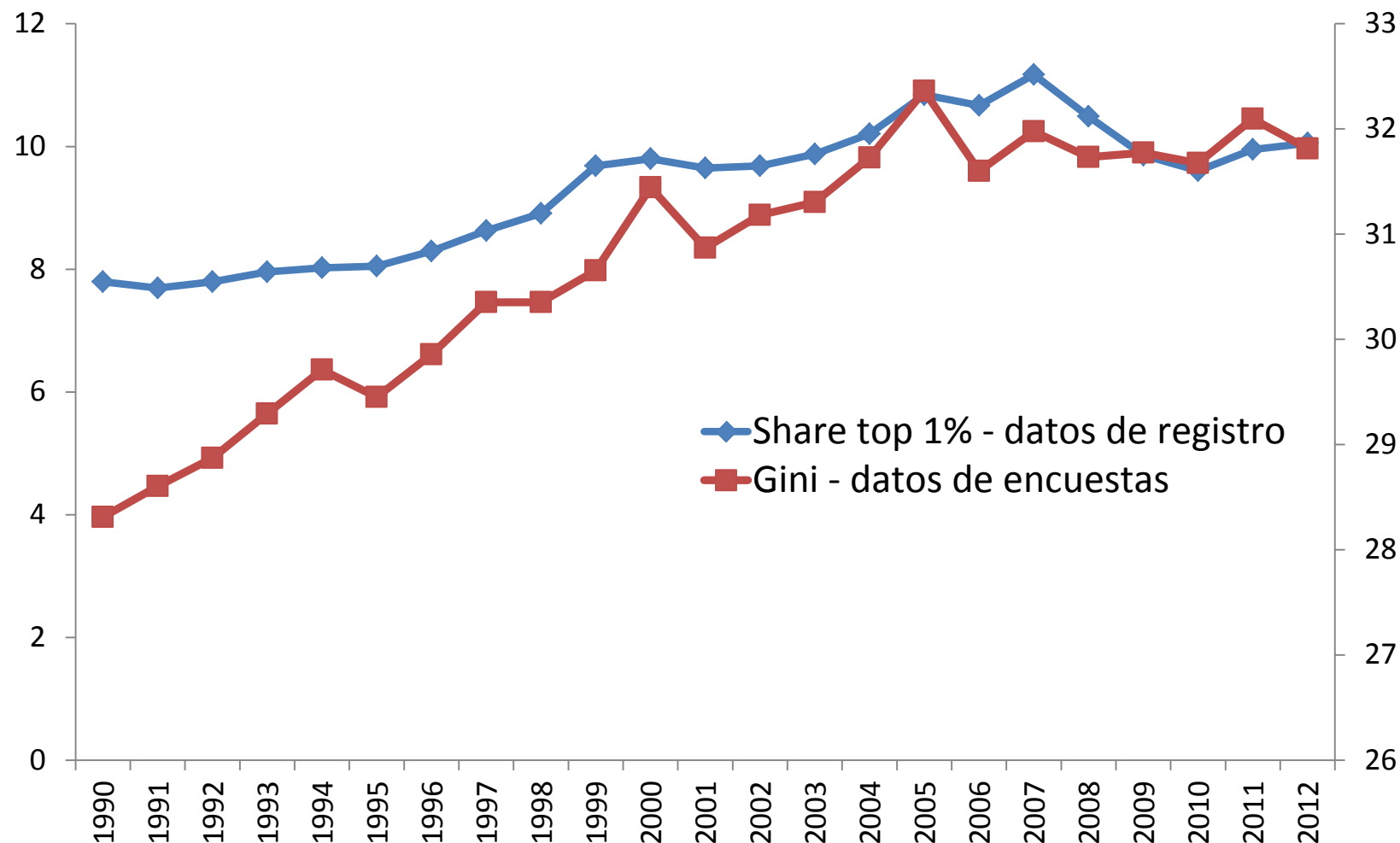
La preocupación por la desigualdad

Pregunta a graduados de Economía – U. de los Andes (Colombia) : *¿Cuál es la pregunta más urgente que deberían contestar los economistas hoy?*



Fuente: J.C. Cárdenas (Foco Económico, 7/5/2018)

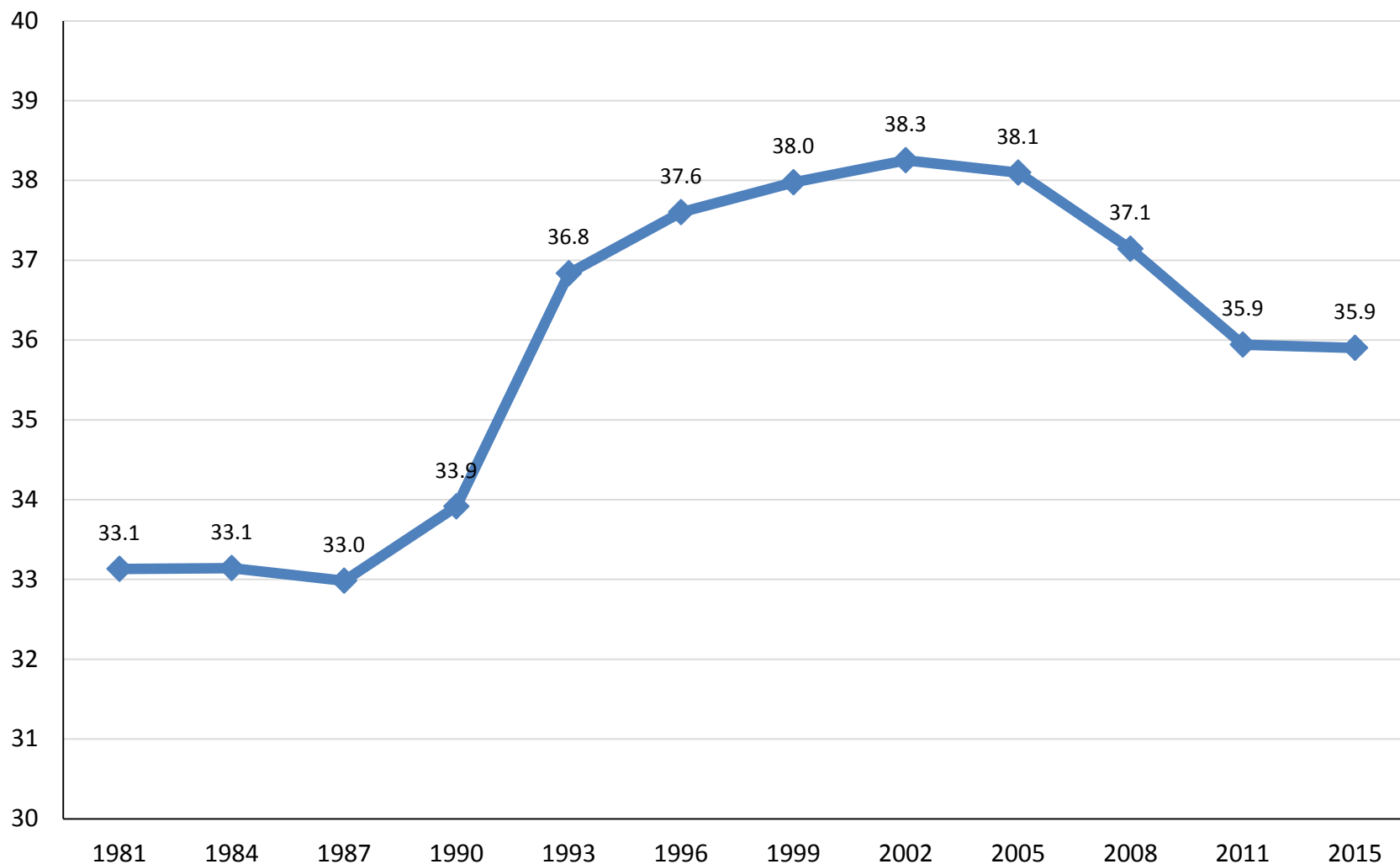
Desigualdad en países desarrollados



Fuente: Gasparini (2018) sobre datos del Chartbook of Economic Inequality.

Nota: promedio simple de 18 países desarrollados.

Desigualdad en países en desarrollo



Fuente: Gasparini *et al.* (2018).

Nota: Coeficiente de Gini del consumo per cápita familiar; promedio de países en desarrollo.

¿Por qué estudiar temas distributivos?

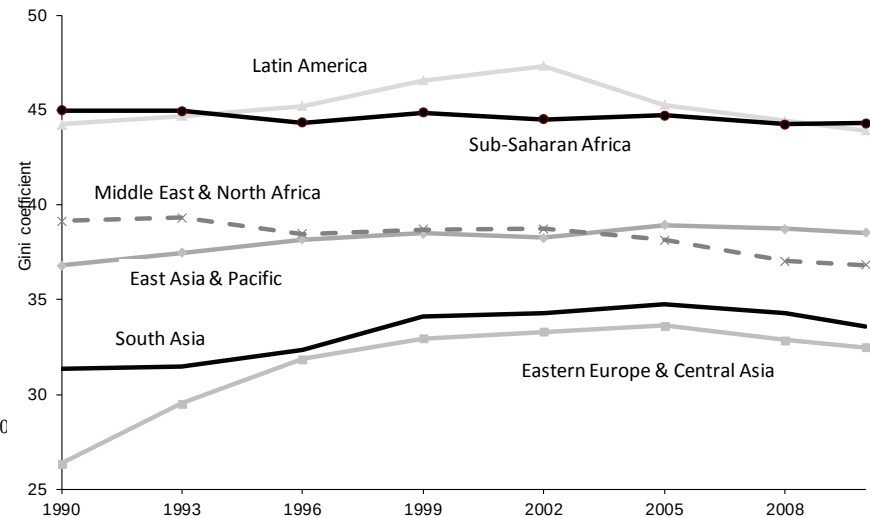
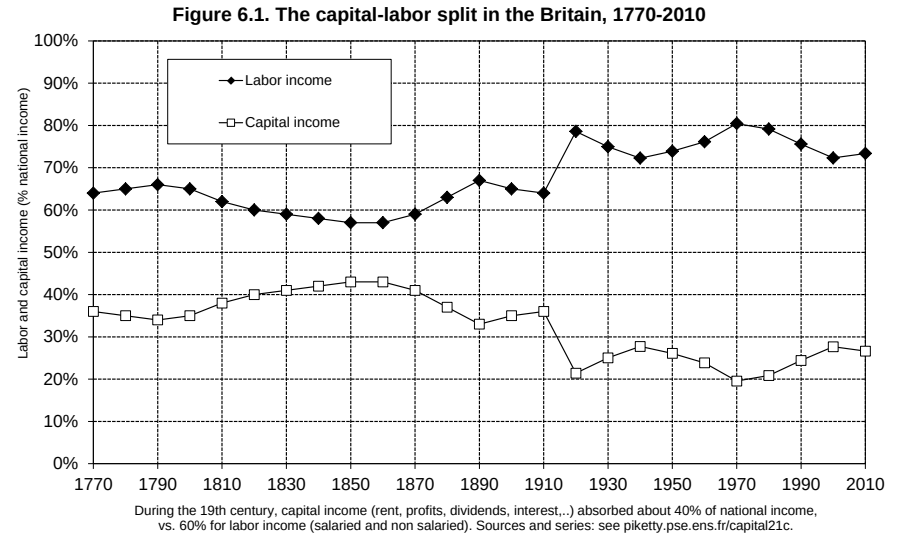
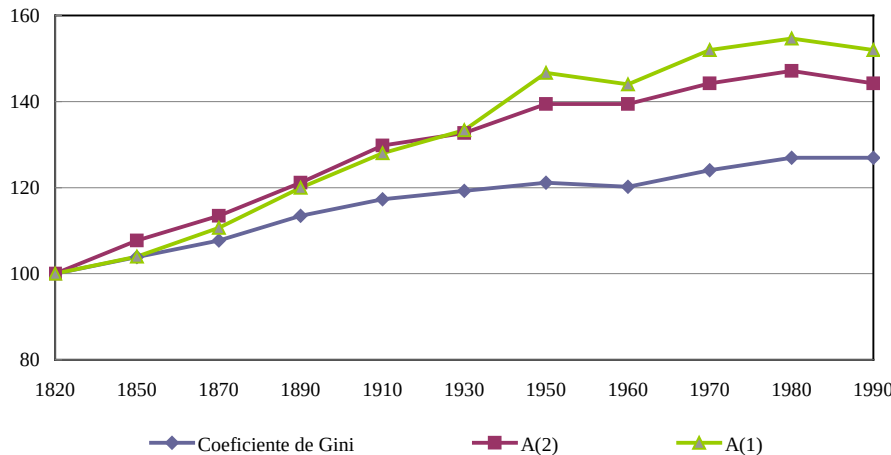
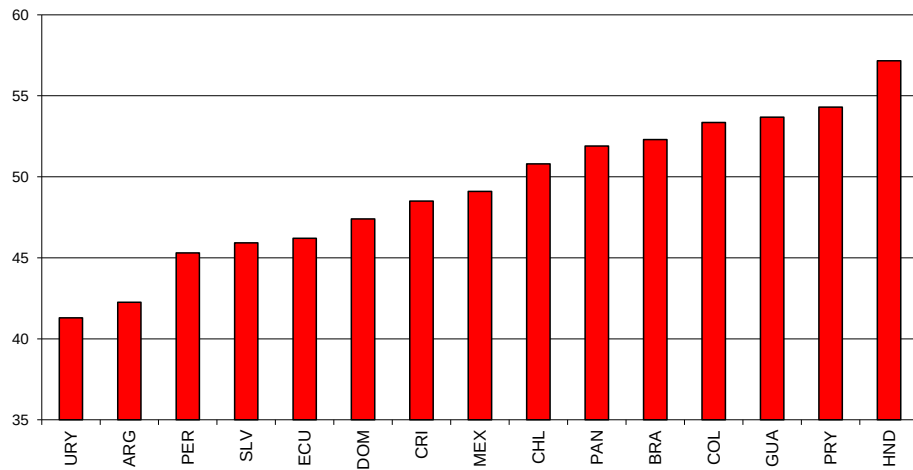
- Robert Lucas, premio Nobel de Economía 1995

“Entre las tendencias nocivas para la Economía, la más seductora y venenosa es concentrarse en cuestiones distributivas”



¿Por qué estudiar temas distributivos?

1. Fenómeno económico interesante



¿Por qué estudiar temas distributivos?

2. Consecuencias sobre otras variables económicas y sociales

- Crecimiento
- Democracia, inestabilidad política, cohesión
- Crisis financiera internacional
- Inseguridad
- Bienestar (“felicidad”)

3. Pobreza y desigualdad son considerados “males”, problemas sociales que es necesario aliviar y combatir.

Los temas distributivos en la Economía

- El argumento de la pobreza como un mal es poco controversial.
- *“No society can surely be flourishing and happy, of which the far greater part of the members are poor and miserable”.* (Smith, 1776).
- El argumento de la desigualdad como un mal es más controversial.
- Hay argumentos filosóficos a favor y en contra de la preocupación por la desigualdad; discusiones acerca de qué tipo de desigualdad es socialmente preocupante; y cuál debe ser el rol de las políticas redistributivas.

¿Nos preocupa la desigualdad?

- Existe una extensa literatura en ciencias políticas, historia, antropología, sociología, psicología, neurociencia y economía que aporta evidencia sobre la aversión del ser humano hacia ciertas situaciones de desigualdad.

Ejemplos:

- Aversión a la desigualdad en juegos (Fehr y Schmidt, 2001)
- Evidencia neuronal de aversión a la desigualdad (Tricomi et al., 2010)
- Aversión a la desigualdad en animales
<https://www.youtube.com/watch?v=HL45pVdsRvE>
- Encuestas (Corneo y Gruner, 2000; Cruces *et al.* 2014)

Ranking of worst problems	Argentina	Bolivia	Brazil	Chile	Colombia	Costa Rica	Dominican Rep.
1)	Insecurity	Political issues	Health	Insecurity	Unemployment	Insecurity	Economy
2)	Unemployment	Unemployment	Unemployment	Unemployment	Terrorism	Unemployment	Unemployment
3)	Economy	Economy	Corruption	Education	Violence	Economy	Inflation
4)	Political issues	Poverty	Violence	Health	Insecurity	Inflation	Insecurity
5)	Education	Insecurity	Insecurity	Inequality	Corruption	Corruption	Corruption
6)	Corruption	Corruption	Education	Economy	Poverty	Drugs	Education
7)	Poverty	Drugs	Poverty	Low Salaries	Economy	Poverty	Poverty
8)	Inflation	Inflation	Terrorism	Poverty	Political issues	Political issues	Drugs
9)	Inequality	Low Salaries	Political issues	Drugs	Health	Violence	Political issues
10)	Low Salaries	Education	Inequality	Inflation	Drugs	Low Salaries	Low Salaries
11)	Drugs	Health	Drugs	Political issues	Education	Education	Health
12)	Health	Inequality	Economy	Corruption	Inflation	Terrorism	Inequality
13)	Violence	Violence	Inflation	Violence	Inequality	Inequality	Violence
14)	Terrorism	Terrorism	Low Salaries	Terrorism	Low Salaries	Health	Terrorism

Ranking of worst problems	Ecuador	Mexico	Nicaragua	Paraguay	Peru	Uruguay	Venezuela
1)	Unemployment	Insecurity	Unemployment	Unemployment	Unemployment	Unemployment	Insecurity
2)	Economy	Unemployment	Economy	Insecurity	Insecurity	Insecurity	Unemployment
3)	Insecurity	Economy	Inflation	Corruption	Economy	Economy	Political issues
4)	Political issues	Political issues	Political issues	Health	Poverty	Poverty	Economy
5)	Corruption	Corruption	Poverty	Poverty	Corruption	Education	Inflation
6)	Poverty	Poverty	Low Salaries	Education	Education	Political issues	Poverty
7)	Inflation	Drugs	Corruption	Economy	Inflation	Drugs	Corruption
8)	Education	Inflation	Insecurity	Political issues	Political issues	Low Salaries	Health
9)	Drugs	Education	Education	Inflation	Violence	Inflation	Drugs
10)	Health	Violence	Drugs	Inequality	Health	Violence	Education
11)	Inequality	Inequality	Health	Drugs	Drugs	Inequality	Violence
12)	Violence	Low Salaries	Violence	Low Salaries	Inequality	Health	Inequality
13)	Terrorism	Health	Inequality	Violence	Low Salaries	Corruption	Terrorism
14)	Low Salaries	Terrorism	Terrorism	Terrorism	Terrorism	Terrorism	Low Salaries

Latinobarometro: Ranking of "worst problems" (sorted by % of mentions) in each country (average 2005-2015)

Preocupaciones distributivas

- Al menos en el discurso, los gobiernos y la comunidad internacional sitúan a la reducción de la pobreza como objetivo prioritario, y a la disminución de la desigualdad como una meta importante.

Naciones Unidas

- o Meta N° 1 de ODM (1990-2015): “reducción de la pobreza a la mitad”.
- o ODS (2015-2030):
 - Meta 1: “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”
 - Meta 10: “Reducir la desigualdad en y entre los países”
- o Día Mundial de la Justicia Social (20/2) “... *la justicia social, la igualdad y la equidad constituyen valores fundamentales de todas las sociedades*”.

Programa 2019

1. Conceptos generales
2. Medición y evidencia empírica
3. Determinantes de la distribución
4. Determinantes distributivos en América Latina

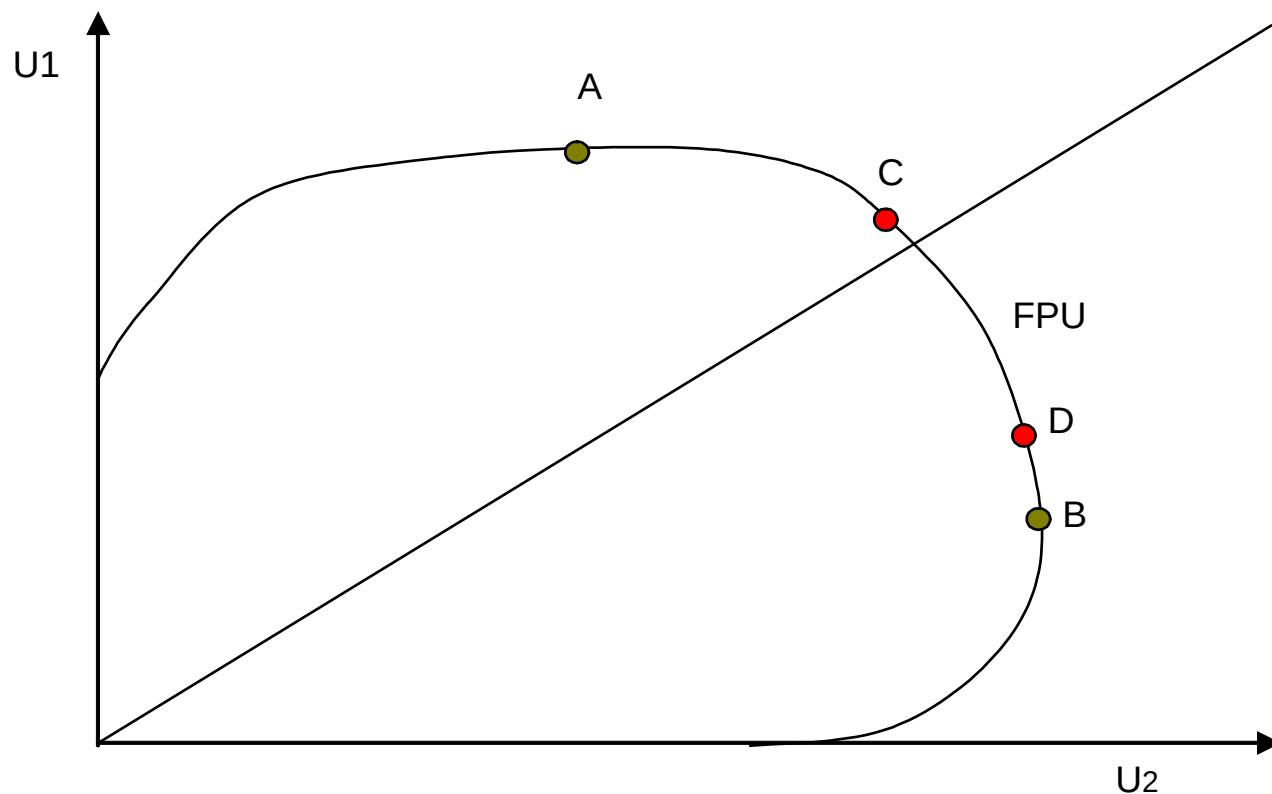
Evaluación

- Se basa en tres criterios: un examen final, trabajos prácticos y una monografía.
- Las ponderaciones en la nota final son: examen 70%, prácticos 15% y monografía 15%.
- Un rendimiento sobresaliente en alguna de estas tres actividades aumenta la ponderación de la misma.
- El curso se aprueba con 6 puntos.
- El examen final es el martes 17 de diciembre a las 17 hs.
- Los trabajos prácticos se califican con 2 (muy bueno), 1 (aceptable) y 0 (inaceptable).
- Los trabajos prácticos y la monografía pueden hacerse en grupos de no más de 2 alumnos.
- La monografía no debe exceder las 20 páginas (incluyendo cuadros y gráficos) y puede hacerse en grupos de dos alumnos.
- La fecha límite de presentación es el 6 de marzo de 2020.
- Las mejores monografías son usualmente publicadas como documentos de trabajo del CEDLAS.

Eficiencia y equidad

- Eficiencia social: situaciones *Pareto-óptimas* → puntos sobre frontera de posibilidades de utilidad (FPU) con pendiente negativa.
- Las soluciones eficientes no son únicas: el número de puntos eficientes en la frontera de posibilidades de utilidad es infinito.
- Cada punto sobre la FPU implica una particular distribución de la utilidad.

Las cuestiones distributivas



1. ¿Cuán desigual es un determinado punto comparado con otro? (medición)
2. ¿Qué punto de la FPU es el socialmente óptimo? (economía normativa)
3. ¿Qué determina que la economía se sitúe en un punto? (economía positiva)

Funciones de bienestar social

- ¿Qué punto de la FPU es el socialmente óptimo?
- Manera usual de resolverlo: postular una función de bienestar social.
- FBS agrega utilidades individuales en un indicador de bienestar social.
- Función de bienestar a la Bergson-Samuelson

$$W(u_1, u_2, \dots, u_N) = W(\mathbf{u})$$

- Instrumento útil para evaluar una distribución.
- Su forma es el reflejo de los juicios de valor del analista sobre la distribución de u .
- Su forma no se desprende de la forma de las u .

Funciones de bienestar social

- Dado que la utilidad no es medible, en la práctica la FBS tiene como argumento alguna variable que aproxime el nivel de vida individual.
- Tradicionalmente se ha usado el ingreso (y)

$W(y_1, y_2, \dots, y_N) = W(\mathbf{y})$ donde el vector $\mathbf{y}$ es la distribución del ingreso.

Propiedades usuales de la FBS

1. **No paternalista:** depende de los niveles de vida individuales.
2. **Paretiana:** Si $y'_i \geq y_i$ para todo $i \Rightarrow W(\mathbf{y}') \geq W(\mathbf{y})$.
3. **Simétrica:** $W(\mathbf{y}) = W(\mathbf{y}')$ donde $\mathbf{y}'$ es una permutación de $\mathbf{y}$.
4. **Cuasi-Cóncava:** $W(\lambda \mathbf{y} + (1-\lambda)\mathbf{y}') \geq W(\mathbf{y}) = W(\mathbf{y}')$, con $\lambda \in [0, 1]$.
 - Simetría + cuasiconcavidad implican el *principio de las transferencias de Dalton-Pigou*: el bienestar social no disminuye si hay una transferencia de un individuo más rico a uno más pobre, que no altera sus posiciones relativas.

Formas extremas de la FBS

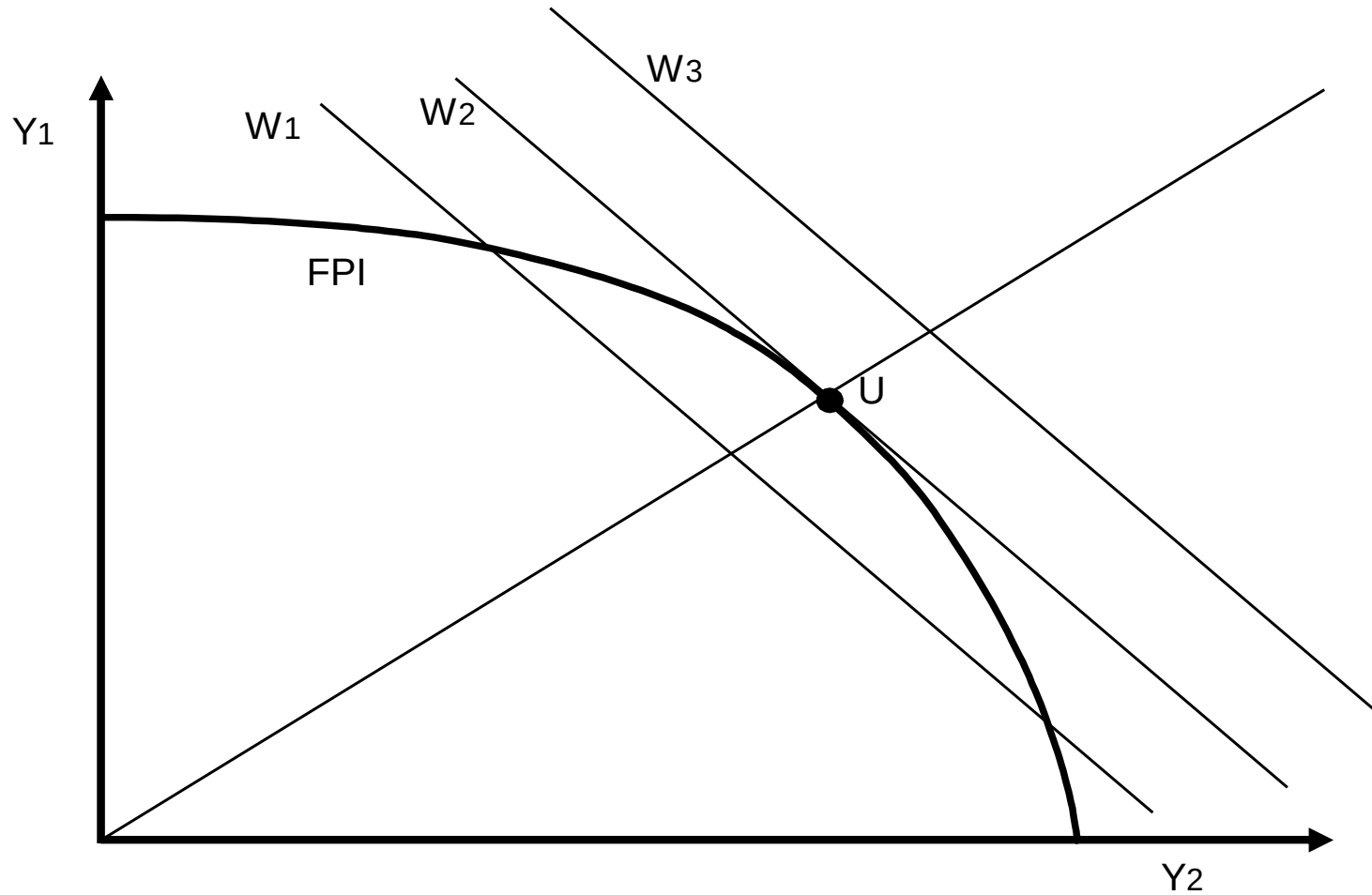
1. Utilitaria (o à la *Bentham*)

$$W(y) = \sum_i y_i$$

- Implica indiferencia por la distribución de y .
- Curvas de indiferencia social rectas con pendiente -1.

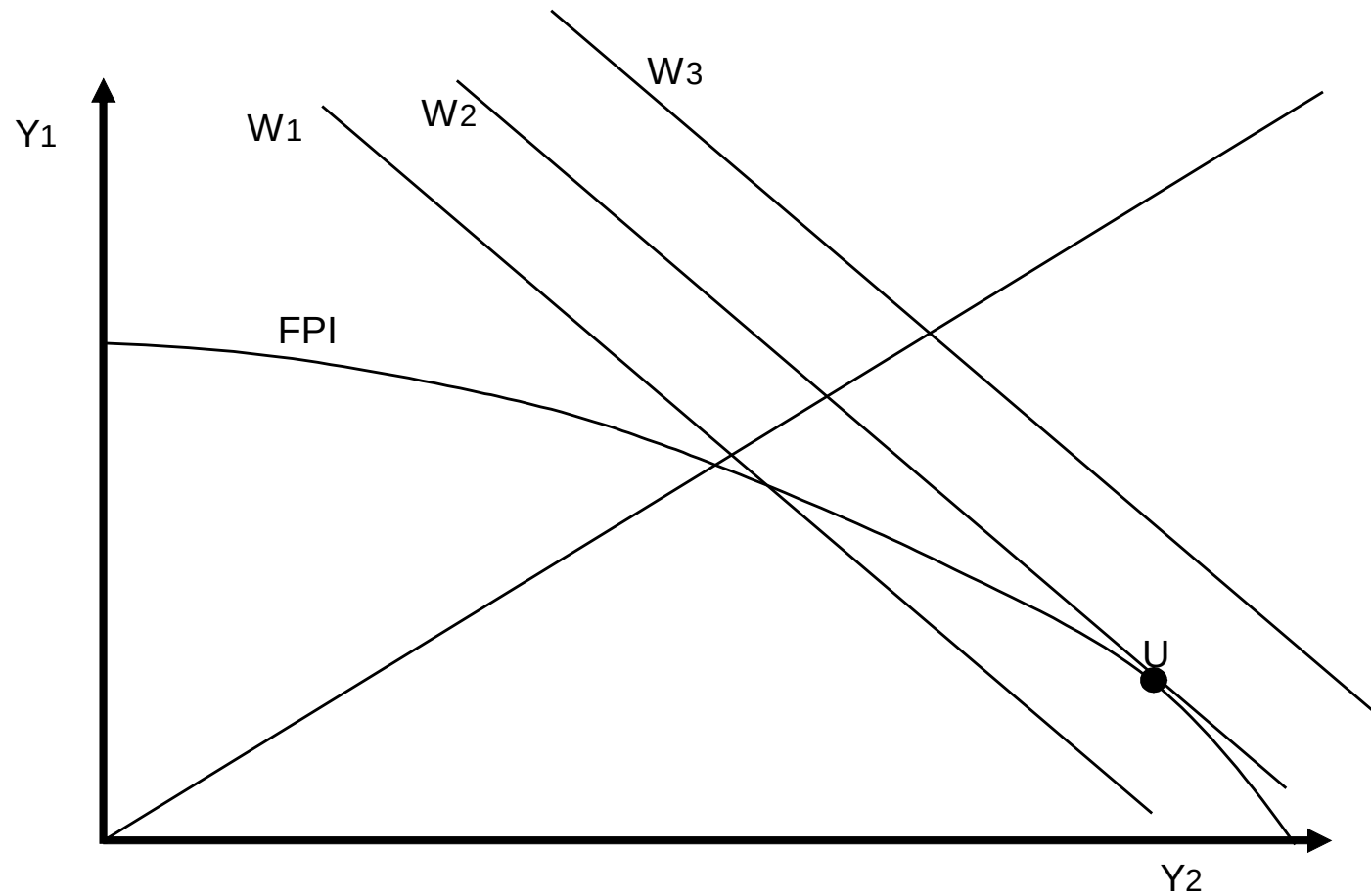
Función de bienestar social utilitaria

FPI simétrica



Función de bienestar social utilitaria

FPI asimétrica



Formas extremas de la FBS

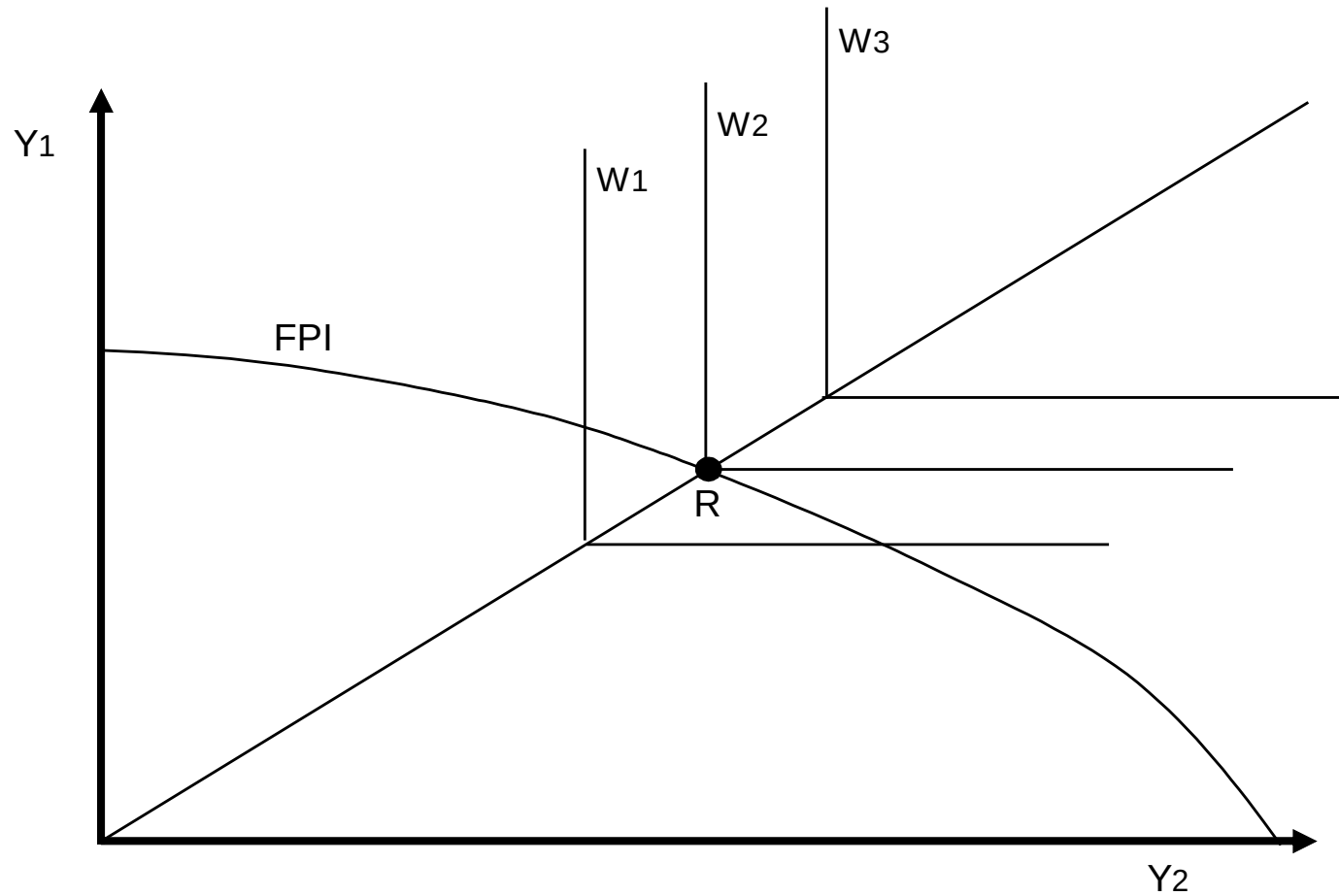
2. Rawlsiana (o maximin)

$$W(y) = \min \{y_1, y_2, \dots, y_N\}$$

- Preferencias lexicográficas por el ingreso del más pobre.
- Justificación Rawlsiana: la función de bienestar social que guíe la política redistributiva debe surgir de un contrato social firmado por todos los individuos "detrás del velo de la ignorancia".
- Rawls: en ese contexto surgirían FBS maximin (aversión infinita al riesgo).

Función de bienestar social Rawlsiana

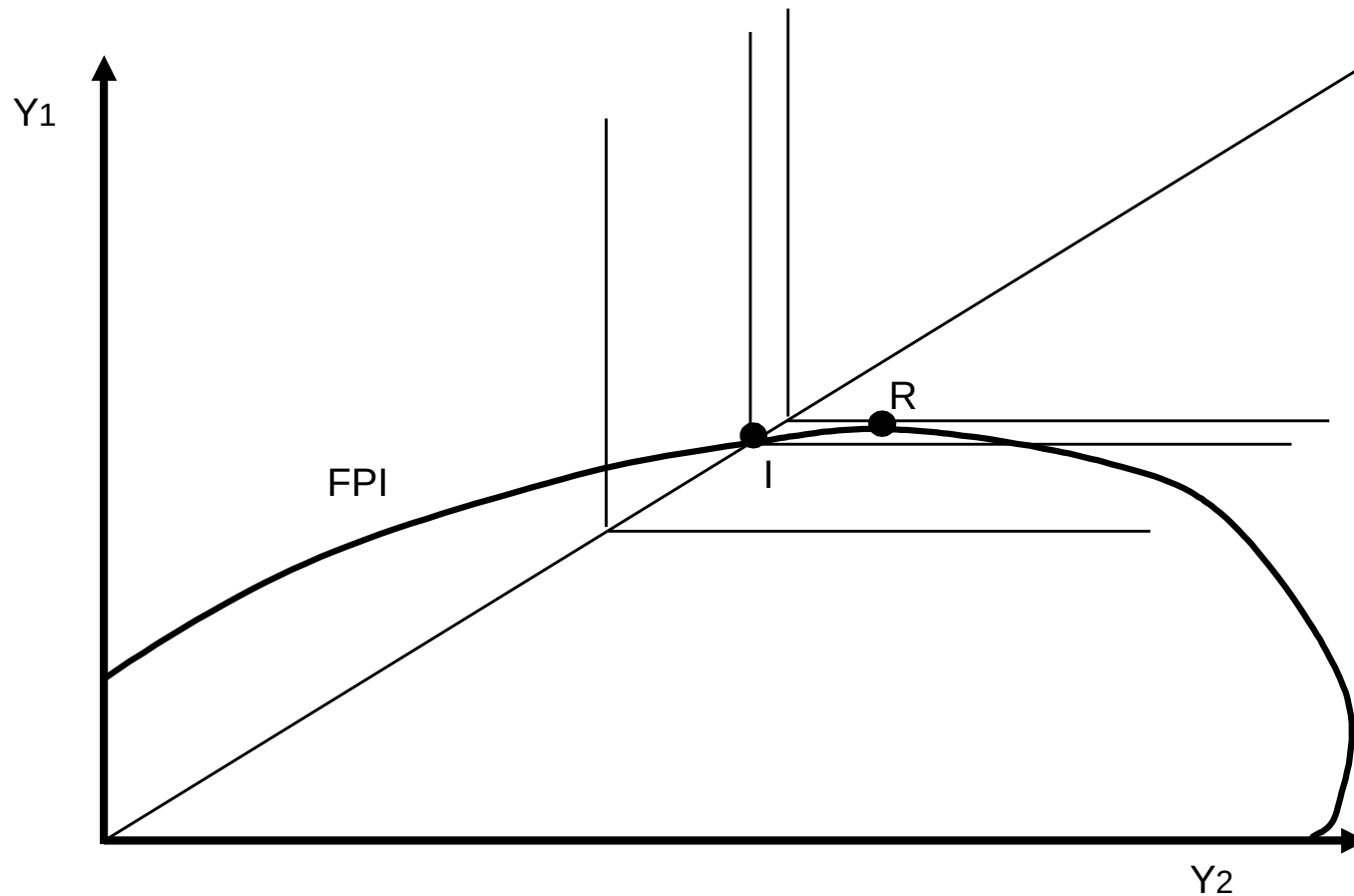
FPI asimétrica



Función de bienestar social Rawlsiana

FPI asimétrica

Solución no-igualitaria



Forma general de la FBS

$$W(y) = \sum_i g(y_i), \quad g' > 0, g'' \leq 0$$

- La concavidad implica aprobación de transferencias igualadoras.
- Transferencia igualadora: $dy_i = -dy_j > 0$, $y_i < y_j$, $y_i + dy_i \leq y_j + dy_j$

$$dW(y) = g'(y_i)dy_i + g'(y_j)dy_j$$

$$dW(y) = (g'(y_i) - g'(y_j))dy_i$$

Dado que $g(y)$ es cóncava $g'(y_i) \geq g'(y_j) \Rightarrow dW(y) \geq 0$

Forma general de la FBS

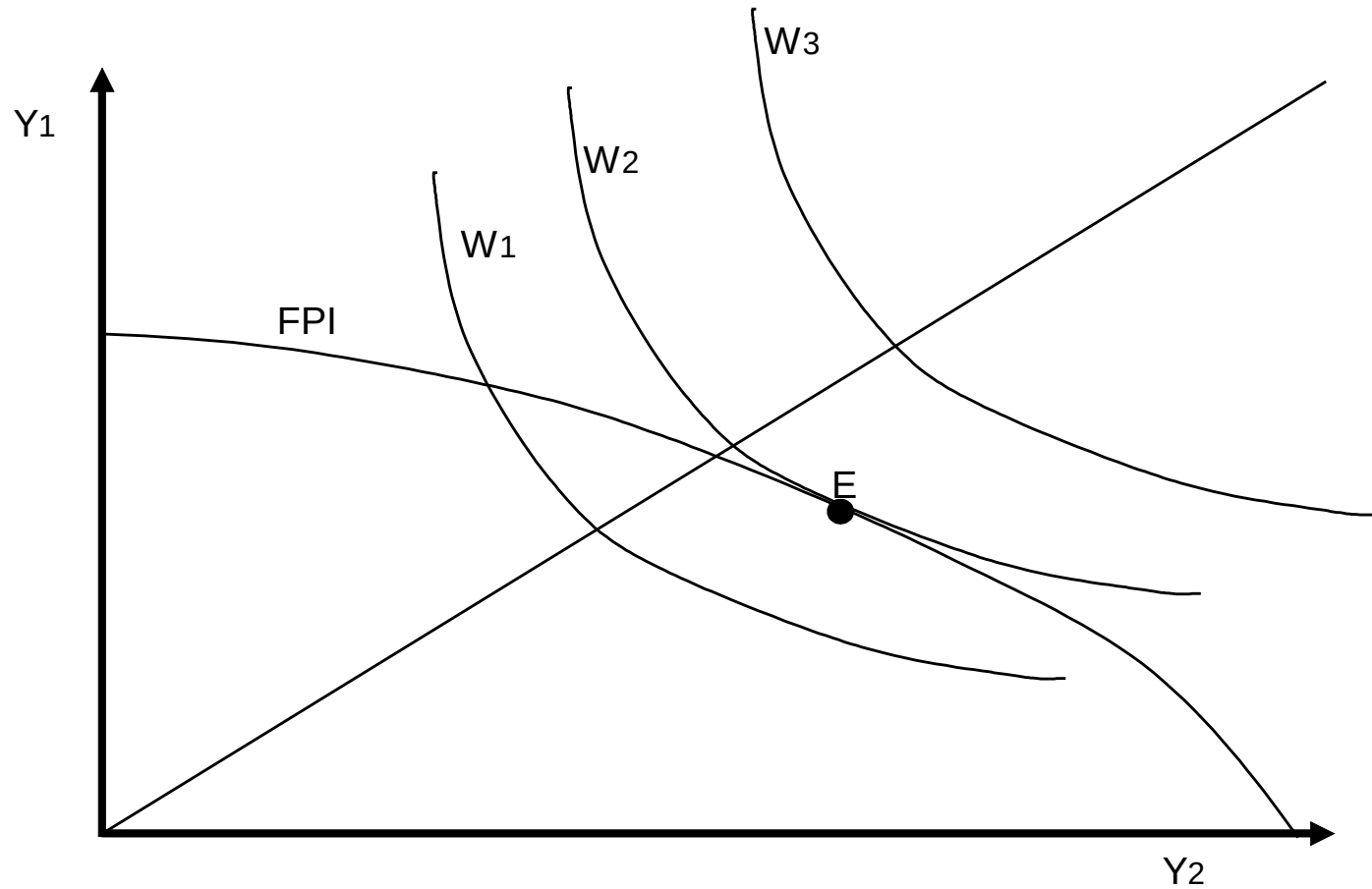
Curva de indiferencia social $\bar{W} = g(y_1) + g(y_2)$

Diferenciado totalmente $0 = g'(y_1)dy_1 + g'(y_2)dy_2$, $\frac{dy_2}{dy_1} = -\frac{g'(y_1)}{g'(y_2)}$

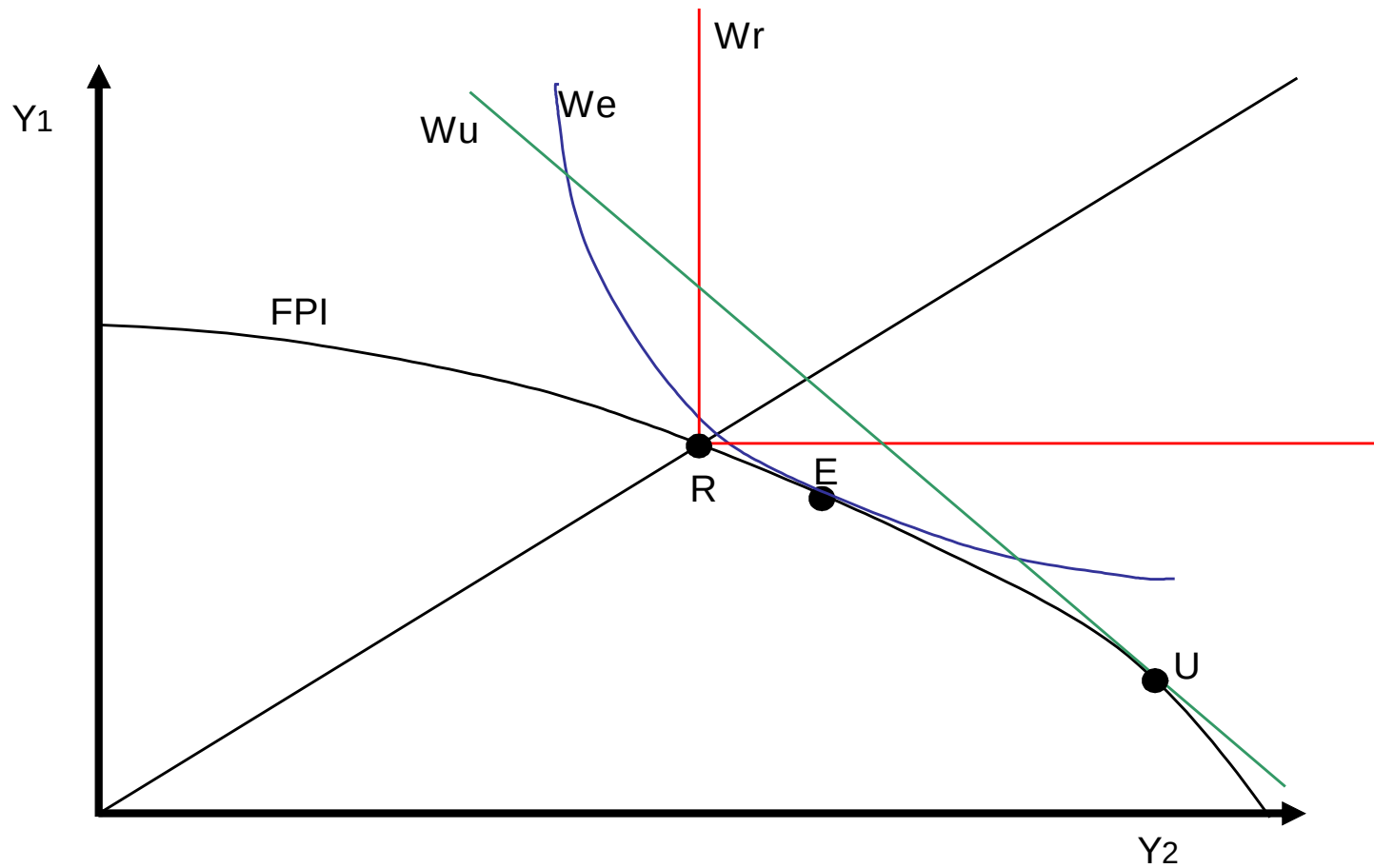
- Pendiente igual a -1 cuando hay igualdad total.
- Dadas las propiedades de g , la curva de indiferencia social tiene pendiente negativa y es convexa al origen.

Función de bienestar social intermedia

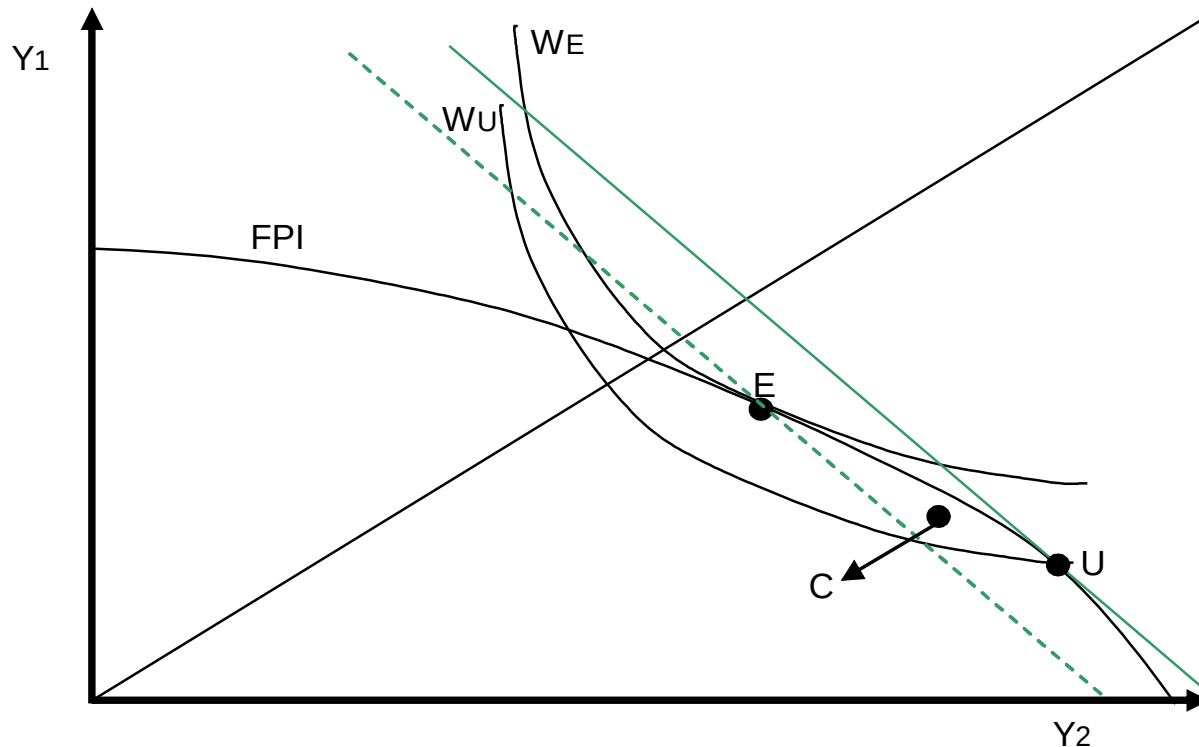
FPI asimétrica



FPI asimétrica



Eficiencia y equidad



1. El óptimo social (E) es distinto de U por preferencias distributivas, y distinto de la asignación igualitaria por eficiencia.
2. Si se fuerza la economía a U , la pérdida social es $W_E - W_U$.
3. Aún un punto ineficiente como C es mejor que U bajo W_E .

Concepciones de equidad

equidad = justicia $\neq$ igualdad

Igualdad: concepto descriptivo

Equidad: concepto normativo

- Sen: una característica común de todas las concepciones de equidad es que buscan la igualdad de algo.

2 grandes corrientes: (i) Igualdad de resultados

(ii) Igualdad de oportunidades



Igualdad de resultados

1. Igualdad de ingreso

- Una distribución es más justa cuanto más iguales sean los ingresos.

Crítica 1: Ingreso depende de elecciones voluntarias.

Crítica 2: Necesidades distintas.

Crítica 3: Ingresos dependen de “méritos”.

2. Igualdad de utilidad

- Difícil de implementar.
- Utilidad también en parte es elegida o depende del mérito.
- Problema de las preferencias caras.

Equidad como ausencia de envidia

(Baumol, Varian, Zajac)

Principio general: una distribución es justa si no hay envidia

Definición de *envidia*: $U^i(x_j) > U^i(x_i)$

Problemas:

- No satisfactorio basar una teoría de la equidad en un sentimiento negativo.
- Presencia de envidia no implica necesariamente injusticia.
- Ausencia de envidia no garantiza la existencia de equidad (esclavos felices).

Igualdad de resultados y oportunidades

Crítica importante a enfoques anteriores:

- No es apropiado comparar resultados solamente.
- Hay que ver las circunstancias en las que esos resultados se generaron → equidad como igualdad de oportunidades de generación de resultados.

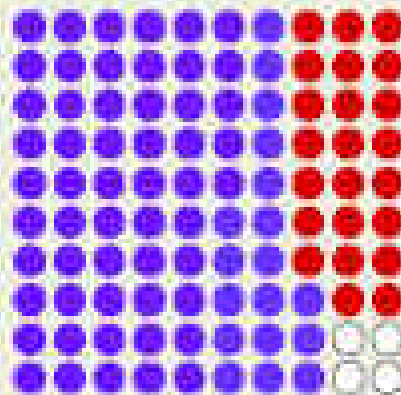
Concepciones de equidad

LAS ASPIRACIONES

¿COMO QUISIERA QUE SE MIDA LA IGUALDAD EN LA SOCIEDAD?

Que todos tengan las mismas oportunidades iniciales.

72,9%



Que cada uno tenga beneficios según sus méritos.

22,5%

Que todos tengan niveles similares de logros y posesiones.

4,6%

Fuente: OPINION PUBLICA SERVICIOS Y MERCADOS

Igualdad de oportunidades

- Varias visiones semejantes: Roemer, Arneson, Le Grand
- Dividir a los factores que determinan un resultado en factores que el individuo elige (esfuerzo) y factores que no elige (circunstancias).
- Si la desigualdad en resultados es consecuencia de factores que van más allá del control de los individuos, una situación es declarada injusta.
- Si en cambio, la desigualdad se debe a factores que dependen de la elección de los individuos, no será considerada injusta.

Igualdad de oportunidades

Definición formal (Roemer, 1998)

- Resultado x depende de esfuerzo e y circunstancias t
- φ es una política que afecta el resultado x
- La política óptima para la igualdad de oportunidades es aquella que busca

$$\max_{\varphi} \int_{e_m}^{e^M} \min_t x(e, t; \varphi) de$$

- La política óptima maximiza el promedio de funciones rawlsianas para cada nivel de esfuerzo.
- Puede sumarse la restricción de que x supere la línea de pobreza z

$$x(e, t; \varphi) \geq z$$

Igualdad de oportunidades: problemas

- **Problema de medición:** difícil medir todos los determinantes (esfuerzo y circunstancias) de un resultado.
- **Problema de dimensionalidad:** el orden que se genera al comparar conjuntos de oportunidades no es completo.
- **Problema conceptual I:** dificultad en definir los conjuntos de elección y circunstancias .
 - En el extremo, todo puede ser considerado fuera del control del individuo
 - Alternativa: dividir factores en *fuentes aceptables y no aceptables* de diferencias en resultados.
- **Problema conceptual II:** ¿cuánta desigualdad de resultados aceptar si hay igualdad de oportunidades?

Igualdad de oportunidades

La evaluación final en términos de equidad de la distribución de un resultado es la combinación de

- Juicios de valor
- Identificación objetiva de los determinantes de los resultados

$$\text{Ej. } \max_{\varphi} \int_{e_m}^{e^M} \min_t x(e, t; \varphi) de$$

Meritocracia

Bénabou, R. (2000) en Arrow, Bowles y Durlauf (eds.) (2000), *Meritocracy and economic inequality*.

Ingreso permanente de i

$$(1) \quad Y_i = \bar{Y} + \lambda a_i + \mu b_i$$

a es un factor “aceptable” (habilidad) y b uno “inaceptable” (raza).

a y b tienen media cero, y los suponemos no correlacionados

Coeficiente de igualdad de oportunidades

$$(2) \quad M^{opp} = \frac{\text{Var}[\lambda a_i]}{\text{Var}[Y_i]}$$

Si a y b están correlacionados,

$$M^{opp} = \frac{\text{Var}[\lambda(a_i - E(a_i | b_i))]}{\text{Var}[Y_i]}$$

Meritocracia

Suponer que ingreso también depende del esfuerzo e , que es elegido

$$(3) \quad \text{Max}_{e_i} \left\{ \bar{Y} + \lambda a_i + \mu b_i + v e_i - \frac{e_i^2}{2(\gamma a_i + \delta b_i)} \right\}$$

A partir de la C.P.O, solución

$$(4) \quad e_i^* = v(\gamma a_i + \delta b_i)$$

Reemplazando (4) en la función a maximizar (3)

Meritocracia

$$(5) \quad Y_i^* = \bar{Y} + (\lambda + 0.5v^2\gamma)a_i + (\mu + 0.5v^2\delta)b_i$$

Luego, si a y b son independientes

$$(6) \quad M^{opp} = \frac{(\lambda + 0.5v^2\gamma)^2 \text{Var}[a_i]}{(\lambda + 0.5v^2\gamma)^2 \text{Var}[a_i] + (\mu + 0.5v^2\delta)^2 \text{Var}[b_i]}$$

- Un aumento de v tiene un efecto ambiguo sobre M^{opp}
- Si δ es suficientemente grande, M^{opp} cae con v .

Sen: igualdad de capacidades

- *Capabilities*: capacidad de llevar a cabo ciertas funciones (*functionings*)
- *Functionings*: Funciones privadas y sociales que hacen posible una vida plena: estar bien alimentado, tener buena salud, ser capaz de moverse libremente, tener autoestima, tener respeto del resto, participar en la vida comunitaria, etc.
- El ingreso no es el único medio que determina la capacidad de realizar funciones.

Sen: igualdad de capacidades

- Equidad es igualdad de capacidades para cumplir satisfactoriamente las funciones básicas
- Notar que importa la capacidad para realizar una función, no necesariamente que se realice.
- Interesante, pero quizás demasiado complejo para implementar
 - o Cuáles y cómo medir las funciones relevantes?
 - o Cómo determinar la capacidad potencial de alcanzar cada función?
 - o Cómo comparar conjuntos?

Conclusiones

- En la práctica se estudia la desigualdad en la distribución del ingreso como aproximación a la inequidad social dada la dificultad en medir otras variables de resultado y de oportunidades
- Consecuencia: cierto nivel de desigualdad es “aceptable”. La preocupación social por la desigualdad surge cuando ésta es alta y creciente.
- Es importante continuar la discusión y los esfuerzos por medir el resto de los conceptos.